NEWPC TECNOLOGIA

DOCUMENTO CONTROLADO

PORTAL DO EDUCADOR 5.0 · QUALIDADE

Procedimentos Operacionais Padrão

Os POPs que padronizam como a NEWPC implanta, opera, atende e evolui o Portal do Educador, e como as escolas executam as rotinas críticas.

Implantação e rede
Município, cadastros, plano, licenças e encerramento

Conteúdo e atendimento
Publicação, moderação, suporte, chamados e demonstração

Escola e técnico
Prova online, TVs, frequência, mudanças, backup e acessos

Assinou, usou. Tecnologia sem complicação.

NEWPC Tecnologia LTDA · Campo Grande/MS · portaldoeducador.com.br

Versão 2.0 · novembro de 2026

Sumário

APRESENTAÇÃO 4

Como usar os POPs 4

Papéis 5

Lista mestra 5

Controle de revisões 7

IMPLANTAÇÃO E REDE 9

POP-PDE-01 · Implantação de um município 9

POP-PDE-02 · Importação de cadastros por planilha 11

POP-PDE-03 · Configuração e alteração do plano do município 13

POP-PDE-04 · Aprovação de cadastros e gestão de licenças 15

POP-PDE-05 · Suspensão e encerramento de uma rede 16

CONTEÚDO E ATENDIMENTO 17

POP-PDE-06 · Publicação de conteúdo no catálogo 17

POP-PDE-07 · Notícias, pesquisas e pop-ups 19

POP-PDE-08 · Moderação de dicas de professores e alunos 20

POP-PDE-09 · Atendimento de suporte ao usuário 21

POP-PDE-10 · Chamado técnico de equipamento 22

POP-PDE-11 · Demonstração comercial com o Laboratório NEWPC 23

ESCOLA E TÉCNICO 25

POP-PDE-12 · Aplicação de Prova online 25

POP-PDE-13 · Conexão de TVs e totem da portaria 27

POP-PDE-14 · Rotina de frequência e busca ativa 28

POP-PDE-15 · Publicação de mudança no sistema 30

POP-PDE-16 · Backup e restauração 32

POP-PDE-17 · Entrada e saída de pessoas da equipe NEWPC 33

ACERVO, AUDITORIA E IA 34

POP-PDE-18 · Acervo por município 34

POP-PDE-19 · Consulta de auditoria e resposta a pedidos de dados 36

POP-PDE-20 · Créditos de IA (Central de IA) 38

POP-PDE-21 · Moderação da rede (Materiais da rede) 40

POP-PDE-22 · Cópia de segurança para o servidor NEWPC 42

SALA DE AULA, COMUNICAÇÃO E DOCUMENTOS 44

POP-PDE-23 · Entrada do aluno por cartão QR e tempo de aula 44

POP-PDE-24 · Publicação de manuais e POPs 46

POP-PDE-25 · Notícias com link público e imagem para redes sociais 47

POP-PDE-26 · Envio de material às famílias 48

POP-PDE-27 · Senha provisória e cadastro manual 50
POP-PDE-28 · Fechamento do bimestre e boletim 52
POP-PDE-29 · Backup no servidor NEWPC e restauração em caso de desastre 53
POP-PDE-30 · Comunicado por e-mail para a rede 55
POP-PDE-31 · Acompanhamento semanal pelo Painel do administrador 57
POP-PDE-32 · Aula com aparelhos controlados (Dar aula + Portal Maestro) 58

FICHA DE EXECUÇÃO 60
Ficha de execução de POP 60

Apresentação

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) definem **como** cada rotina crítica do Portal do Educador deve ser feita, por **quem** e com **quais conferências**, para que o resultado seja o mesmo independentemente de quem executa. Eles complementam o Manual do Portal do Educador 5.0, que descreve as telas; aqui o foco é a sequência obrigatória, os pontos de controle e os registros.

A versão 2.0 revisa todos os POPs contra o sistema de novembro de 2026 e acrescenta onze procedimentos novos (POP-PDE-18 a POP-PDE-28): acervo por município, auditoria e pedidos de dados, créditos de IA, moderação da rede, cópia para o servidor NEWPC, entrada do aluno por cartão QR, publicação de manuais, notícias públicas, envio às famílias, senha provisória e fechamento do bimestre.

Como usar os POPs

1. Antes de executar uma rotina, abra o POP correspondente e siga os passos na ordem.
2. Os **pontos de controle** são obrigatórios: se um deles falhar, pare e resolva antes de continuar.
3. Guarde os **registros** indicados em cada POP (planilha, e-mail, protocolo, captura de tela). Eles são a evidência de que a rotina foi cumprida, útil em auditorias de contrato e prestação de contas às prefeituras.
4. Use a **Ficha de execução** (no final) quando o POP não gerar registro automático no sistema.
5. Sugestões de melhoria vão para o responsável pela qualidade, que revisa o POP e publica a nova versão (POP-PDE-24).

> **NOTA**
> Desde 01/11/2026 o Portal grava sozinho uma **trilha de auditoria** (Sistema › Auditoria): quem criou, alterou ou excluiu cada registro, as entradas com IP e os arquivos abertos no Acervo. Ela não substitui os registros pedidos nos POPs (contratos, protocolos, comprovantes), mas ajuda a conferir o que foi feito no sistema.

> **NOTA**
> Metas de prazo marcadas como **meta sugerida** são pontos de partida. Ajuste-as aos contratos de cada rede (os prazos contratuais sempre prevalecem).

Papéis

Papel	Quem é	Responsabilidades nos POPs
Responsável pelo produto	Alan (diretoria NEWPC)	Aprova publicação de regras e funções, robôs que gravam no banco, preços e pacotes de créditos
Coordenação de implantação	Equipe NEWPC que conduz a entrada de uma rede	Planejamento, conferências finais, contato com a Secretaria
Administrador do Portal	Equipe NEWPC com perfil Administrador	Cadastros, planos, licenças, créditos de IA, conteúdo, acervo, auditoria, backup
Suporte NEWPC	Atendimento de primeiro nível	Triagem, orientação, senha provisória, registro e encaminhamento
Equipe técnica	Quem mantém o código, o Firebase, o GitHub e o servidor NEWPC	Publicação de mudanças, robôs, cópia para o Nextcloud, restauração
Curadoria de conteúdo	Equipe pedagógica NEWPC	Seleção, classificação BNCC, direitos e publicação
Secretaria de Educação	Equipe da Secretaria Municipal	Acervo da rede, moderação dos materiais da rede, pedido de recarga de créditos
Gestor da escola	Diretor ou coordenador	Rotinas da escola: equipe, frequência, notas e fechamento, famílias, TVs, chamados, moderação das suas escolas
Secretaria escolar	Equipe de apoio da escola	Ficha do Aluno, boletins, fechamento do período, busca ativa
Professor	Docente da rede	Aplicação de provas, cartões de acesso da turma, aulas e registros de sala

Lista mestra

Código	Procedimento	Área
POP-PDE-01	Implantação de um município	Implantação
POP-PDE-02	Importação de cadastros por planilha	Implantação
POP-PDE-03	Configuração e alteração do plano do município	Contratos
POP-PDE-04	Aprovação de cadastros e gestão de licenças	Contratos
POP-PDE-05	Suspensão e encerramento de uma rede	Contratos
POP-PDE-06	Publicação de conteúdo no catálogo	Conteúdo
POP-PDE-07	Notícias, pesquisas e pop-ups	Conteúdo

Código	Procedimento	Área
POP-PDE-08	Moderação de dicas de professores e alunos	Conteúdo
POP-PDE-09	Atendimento de suporte ao usuário	Atendimento
POP-PDE-10	Chamado técnico de equipamento	Atendimento
POP-PDE-11	Demonstração comercial com o Laboratório NEWPC	Comercial
POP-PDE-12	Aplicação de Prova online	Escola
POP-PDE-13	Conexão de TVs e totem da portaria	Escola
POP-PDE-14	Rotina de frequência e busca ativa	Escola
POP-PDE-15	Publicação de mudança no sistema	Técnico
POP-PDE-16	Backup e restauração	Técnico
POP-PDE-17	Entrada e saída de pessoas da equipe NEWPC	Técnico
POP-PDE-18	Acervo por município	Conteúdo
POP-PDE-19	Consulta de auditoria e resposta a pedidos de dados	Privacidade
POP-PDE-20	Créditos de IA (Central de IA)	Contratos
POP-PDE-21	Moderação da rede (Materiais da rede)	Conteúdo
POP-PDE-22	Cópia de segurança para o servidor NEWPC	Técnico
POP-PDE-23	Entrada do aluno por cartão QR e tempo de aula	Escola
POP-PDE-24	Publicação de manuais e POPs	Documentação
POP-PDE-25	Notícias com link público e imagem para redes sociais	Conteúdo
POP-PDE-26	Envio de material às famílias	Escola
POP-PDE-27	Senha provisória e cadastro manual	Atendimento
POP-PDE-28	Fechamento do bimestre e boletim	Escola
POP-PDE-29	Backup no servidor NEWPC e restauração em caso de desastre	Técnico
POP-PDE-30	Comunicado por e-mail para a rede	Comunicação
POP-PDE-31	Acompanhamento semanal pelo Painel do administrador	Gestão
POP-PDE-32	Aula com aparelhos controlados (Dar aula + Portal Maestro)	Sala de aula

Controle de revisões

Versão	Data	Alteração	Elaborado por	Aprovado por
1.0	26/10/2026	Emissão inicial	NEWPC Tecnologia	
2.0	01/11/2026	Revisão geral dos POPs 01 a 17 conforme o sistema de novembro de 2026 (planos Básico, Intermediário e Completo, Provas e Avaliações, Prova online com sala de espera, cadastro completo do município, Laboratório NEWPC no lugar da Rede Modelo, publicação pelo GitHub Actions com aprovação e regra da auditoria). Inclusão dos POPs 18 a 28	NEWPC Tecnologia	
2.1	01/11/2026	POP-PDE-29 (backup no servidor NEWPC e restauração em caso de desastre); POP-PDE-16 atualizado	NEWPC Tecnologia	
2.2	01/11/2026	POP-23 (prova online: correção um aluno por vez, finalizar e reavaliar com justificativa)	NEWPC Tecnologia	
2.3	01/11/2026	POP-PDE-30 (comunicado por e-mail para a rede)	NEWPC Tecnologia	
2.4	01/11/2026	POP-PDE-30: filtro por licença do professor e Sem município (avulsos)	NEWPC Tecnologia	
2.5	01/11/2026	POP-PDE-31 (acompanhamento semanal pelo Painel); Painel com aulas abertas agora, correção das provas online e comunicados	NEWPC Tecnologia	
2.6	01/11/2026	POP-PDE-31: downloads do app do Maestro	NEWPC Tecnologia	
2.7	01/11/2026	POP-PDE-17: papel de administrador da Formação automático para o admin do Portal	NEWPC Tecnologia	
2.8	02/11/2026	POP-PDE-30 e 31: Formação Continuada (situação nos Comunicados e acompanhamento no Painel)	NEWPC Tecnologia	
2.9	02/11/2026	POP-PDE-32 (aula com aparelhos controlados: Portal Maestro dentro do Dar aula)	NEWPC Tecnologia	
2.10	02/11/2026	POP-PDE-32: entrada pela carteirinha com foto para o professor conferir	NEWPC Tecnologia	
2.11	02/11/2026	POP-PDE-32: pesquisa rápida, cronômetro e pergunta só para o aluno	NEWPC Tecnologia	
2.12	02/11/2026	POP-PDE-32: Controle da aula dentro do Portal (pausa em destaque, bate-papo, envio só para um aluno); cronômetro saiu	NEWPC Tecnologia	
2.13	02/11/2026	POP-PDE-32: botões no padrão do painel e Acervo do município	NEWPC Tecnologia	

Versão	Data	Alteração	Elaborado por	Aprovado por
2.14	02/11/2026	POP-PDE-32: cadeado das telas (verde aberto, vermelho fechado) e Acervo por pastas	NEWPC Tecnologia	
2.15	02/11/2026	POP-PDE-32: Quiz rápido com relatório de aproveitamento e alerta de bateria	NEWPC Tecnologia	
2.16	02/11/2026	POP-PDE-32: acervo de quizzes (meus e da rede), compartilhamento e acervo da pesquisa rápida	NEWPC Tecnologia	
2.17	02/11/2026	POP-PDE-32: encerrar a aula a qualquer momento (Turma ao Vivo ou Início)	NEWPC Tecnologia	
2.18	02/11/2026	Cartão do Início renomeado para Sala de aula gerenciada (o cartão do Maestro saiu)	NEWPC Tecnologia	

Implantação e rede

POP-PDE-01 · Implantação de um município

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-01	Implantação	Coordenação de implantação	Contrato assinado com uma nova rede	2.0 · nov/2026

Objetivo

Colocar uma rede municipal em funcionamento no Portal com cadastros corretos, plano conforme o contrato e todos os perfis entrando no primeiro acesso.

Pré-requisitos

- Contrato ou ata assinado, com número, modalidade e datas de início e fim da vigência.
- Lista do que foi contratado: pacote (Básico, Intermediário ou Completo) ou módulos avulsos, Painel da Rede, Prova online, recursos de sala (Educador em Rede, Sala Conectada, Turma ao Vivo) e créditos de IA.
- Planilhas da rede: escolas com INEP; gestão e equipe; professores; matrículas dos alunos (planilha do sistema de matrícula ou do Educacenso).
- Logo da prefeitura em PNG ou JPG.
- Contatos da Secretaria: secretário(a), ponto focal técnico, gestor e fiscal do contrato.

Procedimento

1. **Reunião de partida** com a Secretaria: confirmar escopo, cronograma, responsável local, forma de acesso dos alunos (conta Google da escola, link de acesso por e-mail ou cartão com QR e PIN) e o modo de moderação dos materiais da rede (POP-PDE-21).
2. **Cadastrar o município** em **Municípios** › **Cadastro** (ou **+ Novo Município**), preenchendo as abas **Identificação** (IBGE, CNPJs, endereço), **Pessoas**, **Contrato** e **Rede e IDEB**. Nº do contrato e vigência da aba Contrato são os mesmos do Plano e módulos.
3. **Conferir as planilhas** recebidas: e-mails válidos, uma escola por linha, INEP com 8 dígitos, turmas no padrão do Portal (etapa e letra, ex.: "5º Ano A").
4. **Importar as escolas** (POP-PDE-02). Conferir em Municípios se não nasceu município duplicado.
5. **Configurar o plano** (POP-PDE-03), enviar o logo da prefeitura e liberar a IA na **Central de IA** quando contratada (POP-PDE-20).
6. **Completar os dados de cada escola** em **Escolas**: INEP, CNPJ (botão **Buscar** traz os dados da Receita), CEP (preenche o endereço), DDD, telefone, diretor e coordenador. Esses dados saem no cabeçalho de relatórios, declarações e provas.

7. **Cadastrar as turmas** em **Turmas** (etapa, letra, turno e ano letivo). O Portal monta o nome e bloqueia turma repetida.
8. **Importar gestão e equipe**, depois **professores** (POP-PDE-02), nessa ordem.
9. **Matricular os alunos** pela **Ficha do Aluno** › 📥 **Importar planilha** (as turmas precisam existir antes). Se a rede tiver e-mail próprio de aluno, informe o domínio no plano ou importe a lista de alunos em Importar cadastros.
10. **Orientar a escola** a montar a **Grade das turmas** (qual professor dá cada disciplina) e a Secretaria a montar o calendário letivo e a regra de notas da rede.
11. **Montar a árvore de pastas do acervo da rede** e colocar o material NEWPC previsto no contrato (POP-PDE-18).
12. **Conferência com "Entrar como..."**: ver o Início como professor, aluno, gestor e Secretaria de Educação da rede.
13. **Teste real**: um login de cada perfil com contas verdadeiras da rede e um cartão de aluno lido pela câmera (POP-PDE-23).
14. **Capacitação** dos gestores e professores (usar o Manual do Usuário, disponível em **Ajuda**).
15. **Comunicar a liberação** à rede, com os links de entrada (professor e aluno).
16. **Acompanhar a primeira semana** pelo **Painel** e pelo **Uso real** do administrador (acessos, cadastros pendentes, chamados).

Pontos de controle

- ☐ Data de fim da vigência preenchida no plano.
- ☐ Pacote e recursos marcados iguais ao contrato (nada a mais, nada a menos).
- ☐ Nenhum município ou turma duplicada.
- ☐ Pelo menos um login real de cada perfil funcionou.
- ☐ Rede comunicada por escrito, com data de início.

Registros

Contrato e planilhas recebidas (pasta da rede no Drive NEWPC), prévias das importações, e-mail de liberação enviado à Secretaria, lista de presença da capacitação.

> **ATENÇÃO**
>
> Nunca importe professores antes das escolas, nem matricule alunos antes de cadastrar as turmas: a Prova online, a chamada e os cartões de acesso dependem da matrícula do aluno na turma certa.

POP-PDE-02 · Importação de cadastros por planilha

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-02	Implantação	Administrador do Portal	Rede nova, novos servidores ou alunos, atualização de vínculos	2.0 · nov/2026

Objetivo

Trazer escolas, gestão, equipe, professores e alunos sem erros de vínculo, garantindo que cada pessoa entre já com o perfil e as escolas certas.

Procedimento

1. Em **Importar cadastros**, escolha o tipo e clique em **Baixar modelo**. Use sempre o modelo da tela.
2. Preencha respeitando as colunas:

Tipo	Colunas
Escolas	`municipio ; uf ; escola ; inep`
Gestão e equipe	`nome ; email ; perfil ; municipio ; escola` (escola vazia para a Secretaria de Educação)
Professores	`nome ; email ; municipio ; escolas` (várias escolas separadas por `|`)
Alunos	`nome ; email ; municipio ; escola ; turma` (escola e turma opcionais)

3. Cole a planilha (ou envie o arquivo) e clique em **Conferir antes de gravar**.
4. Leia a prévia linha a linha. Corrija na planilha toda linha com **Erro** e confira de novo.
5. Confira os **Ignorados**: são repetidos ou já cadastrados, e não devem esconder um erro de digitação.
6. Clique em **Gravar** e aguarde a mensagem **Importação concluída**.
7. Confira o resultado: Usuários › **Pré-cadastrados** (professores e equipe) ou Usuários › **Alunos**.
8. Arquive a planilha final na pasta da rede, com a data no nome.

Pontos de controle

☐ Zero linhas com erro gravadas.
☐ E-mails são contas que a pessoa realmente usa (institucionais ou Gmail).
☐ Nenhum e-mail de aluno importado como professor ou equipe.
☐ A importação de alunos por e-mail cria só o acesso: a **matrícula** na turma é feita na Ficha do Aluno (POP-PDE-01, passo 9).

Registros

Planilha final arquivada; e-mail automático de resumo de pré-cadastros (chega à equipe em até 15 minutos).

REGRA

O pré-cadastro vale quando a pessoa entra com o **mesmo e-mail**, pelo Google ou pelo **link de acesso** enviado ao e-mail. Se entrar com outro e-mail, cai no teste grátis e precisa ser vinculada manualmente (POP-PDE-04). Quem não tem conta Google pode receber um cadastro manual com senha provisória (POP-PDE-27).

POP-PDE-03 · Configuração e alteração do plano do município

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-03	Contratos	Administrador do Portal	Contrato novo, aditivo, renovação ou mudança de escopo	2.0 · nov/2026

Objetivo

Manter o que cada rede enxerga exatamente igual ao que foi contratado, com vigência sempre atualizada.

Procedimento

1. Separe o documento que autoriza a mudança (contrato, aditivo, ata, ordem de serviço).
2. Em **Municípios**, abra **Plano e módulos** da rede.
3. Atualize **Nº do contrato / ata** e **Vigência até**.
4. Ajuste a **Situação do município** (Piloto, Ativo ou Inativo).
5. Aplique o pacote contratado com **Plano básico**, **Plano intermediário** ou **Plano completo** e, se o contrato for diferente, ajuste módulo por módulo nas colunas **Professor** e **Aluno**. Use **Aluno igual ao professor** só se o contrato prever o mesmo escopo.
6. Marque **Painel da Rede** e, em **Recursos extras**, **Prova online**, 🤝 **Educador em Rede**, 🎒 **Sala Conectada** e 📡 **Turma ao Vivo** conforme o contrato (o padrão é Educador em Rede em todos os planos, Sala Conectada no Intermediário e no Completo, Turma ao Vivo só no Completo).
7. Confira os **Domínios de e-mail dos alunos** (só domínios exclusivos de alunos; e-mail pessoal como gmail.com é recusado).
8. Clique em **Salvar plano**. O nome do pacote aparece na lista de Municípios.
9. Os recursos de IA (Portal IA, imagens, Provas com IA, Lousa IA Básica e Ultra) são liberados à parte, na **Central de IA** (POP-PDE-20).
10. Professor com direito a algo além do plano: em Usuários › **Gerenciar**, marque em **Recursos exclusivos deste professor**.
11. Valide com **Entrar como…** um professor e um aluno da rede.
12. Comunique a mudança à Secretaria, com a data em que passou a valer.

Pontos de controle

☐ Vigência igual à do documento.
☐ Nenhum módulo ou recurso liberado sem cobertura contratual.
☐ Teste de visualização feito após salvar.

Registros

Documento autorizador arquivado e e-mail à Secretaria. A alteração do plano fica na trilha de **Auditoria** (quem alterou, quando e quais campos); anote também no histórico da rede o motivo.

ATENÇÃO

Lista de módulos vazia (botão **Limpar**) significa "tudo liberado". Ao tirar todos os módulos, a rede passa a ver tudo. Para bloquear, use o POP-PDE-05.

NOTA

Todo município novo nasce no **plano básico**, na situação **Piloto** e com a moderação **Aprovação antes** para os materiais compartilhados na rede.

POP-PDE-04 · Aprovação de cadastros e gestão de licenças

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-04	Contratos	Administrador do Portal	Cadastro aguardando aprovação, venda avulsa, renovação ou vínculo incorreto	2.0 · nov/2026

Objetivo

Garantir que só tenha acesso quem tem direito, com a licença certa e o prazo correto.

Procedimento

Rotina diária

1. Abra **Usuários** › **Aguardando aprovação** (o menu mostra o contador).
2. Para cada cadastro, confira nome, e-mail, município, escola e WhatsApp informados.
3. Professor de rede atendida: **Aprovar e vincular** com licença **Institucional (contrato do município)**, município, escolas e turmas.
4. Professor sem vínculo com rede: mantenha em teste ou recuse, conforme a política comercial.
5. Clique em **Contas sem cadastro** de vez em quando: lista contas que entraram mas não completaram o cadastro.

Venda avulsa

1. Confirme o pagamento e guarde o comprovante.
2. Abra o cadastro (**Gerenciar**), escolha licença **Avulsa (venda direta)**, o plano (mensal, semestral, anual, pacote por escola ou personalizado), as datas, o **Valor (R$)**, a **Ref. do pagamento** e os **Recursos liberados (pacote)**: Básico, Intermediário ou Completo.
3. Marque em **Recursos exclusivos deste professor** o que foi vendido a mais.
4. **Salvar** e avise o professor para tocar em **Já paguei, verificar**.
5. Créditos de IA avulsos seguem o POP-PDE-20.

Rotina semanal

1. Abra **Vencendo / vencidas** e acione o comercial para renovação.
2. Revise **Desativados** e **Pré-cadastrados** antigos que nunca entraram.

Pontos de controle

- ☐ Nenhum cadastro parado em análise por mais de 1 dia útil (meta sugerida).
- ☐ Toda licença avulsa com valor, referência de pagamento e pacote.
- ☐ Perfil Administrador só para a equipe NEWPC.

Registros

Comprovante de pagamento (avulsas); o próprio cadastro guarda tipo, plano, pacote, valor, referência e datas, e a Auditoria registra quem aprovou ou alterou.

POP-PDE-05 · Suspensão e encerramento de uma rede

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-05	Contratos	Coordenação de implantação	Fim de contrato, inadimplência formal ou pedido da prefeitura	2.0 · nov/2026

Objetivo

Cortar o acesso na data certa, preservando os dados e a relação com a rede.

Procedimento

1. Obtenha a autorização por escrito (diretoria NEWPC) com a data de corte.
2. Avise a Secretaria com antecedência (meta sugerida: 15 dias), informando a data e que os dados ficam guardados.
3. **Suspensão** (pode voltar logo): na data, abra **Plano e módulos**, coloque **Vigência até** no passado e a **Situação do município** em **Inativo**.
4. **Encerramento definitivo**: abra **Cadastro** do município, desça até **Arquivar ou excluir**, deixe marcado **Ao arquivar, encerrar a vigência hoje** e clique em **Arquivar município**. O município sai das listas e o Portal do Aluno fica bloqueado; o histórico fica guardado.
5. No encerramento definitivo, retire também o domínio de e-mail dos alunos e confira se a carteira de créditos de IA tem saldo a tratar com o comercial.
6. Teste com **Entrar como...**: o professor deve ver a tela de licença expirada e o aluno, o aviso de pausa.
7. Confirme que o backup semanal seguinte rodou (POP-PDE-16).
8. Registre o encerramento no histórico da rede.

Pontos de controle

☐ A data de vigência foi alterada (a situação "Inativo" sozinha não corta o acesso).

☐ A rede foi avisada por escrito.

☐ **Excluir de vez** só para município cadastrado por engano: o Portal só deixa excluir sem escolas, turmas e usuários ligados.

> **NOTA**
>
> Na renovação, use **Reativar** na lista de Municípios (volta a situação e a vigência anteriores) ou ajuste a vigência no Plano e módulos. Os usuários recuperam o acesso com tudo o que já tinham feito.

Conteúdo e atendimento

POP-PDE-06 · Publicação de conteúdo no catálogo

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-06	Conteúdo	Curadoria de conteúdo	Vídeo, jogo, atividade, livro, desenho, arquivo do acervo ou kit de data	2.0 · nov/2026

Objetivo

Publicar só conteúdo com qualidade pedagógica, classificação correta e direito de uso comprovado.

Procedimento

1. **Direito de uso**: confirme que o material é próprio da NEWPC, de domínio público, de licença aberta ou licenciado. Registre a comprovação. Personagens e marcas de terceiros não entram.
2. **Revisão pedagógica**: adequação à faixa etária, correção do conteúdo, linguagem e acessibilidade.
3. **Cadastro como rascunho** no lugar certo: **Vídeos** e **Jogos** (menu Conteúdo do Portal), **Acervo** (escolha o **Botão do Portal**: Atividades, Desenhos para Colorir, Biblioteca, Datas Comemorativas e outros) ou a própria tela de Atividades, que o administrador edita.
4. **Classificação**: faixa de séries ou etapa, componente, tema, habilidades BNCC, tipo, e quem pode ver (professores, alunos ou ambos).
5. **Conferência por outra pessoa** da curadoria (abrir, testar, ler a ficha).
6. **Publicar**. Vídeos e jogos recém-publicados ganham o selo **Novo no Portal** por 15 dias.
7. Se o conteúdo serve a uma data comemorativa, inclua no **kit da data** (Datas Comemorativas › Abrir e montar kit).
8. Ordem e destaque: em Vídeos e Jogos, use **Posição na tela** (1 aparece primeiro, 2 normal, 3 vai para o fim). Para destaque, use 🎬 **Em cartaz** (Vídeos) ou **Destaque (aparece primeiro)** (Jogos).
9. Material para uma rede só vai para o **Acervo por município** (POP-PDE-18), não para o catálogo geral.

Pontos de controle

☐ Direito de uso registrado.
☐ BNCC conferida (formato válido e coerente com o conteúdo).
☐ "Para alunos" marcado só quando adequado ao aluno sozinho.
☐ Segunda pessoa conferiu antes de publicar.

Registros

Comprovação de licença (no próprio item ou na pasta de curadoria) e data de publicação.

> **ATENÇÃO**
>
> Excluir uma atividade vinda do Drive é definitivo: ela não volta na sincronização. Para retirar temporariamente, use **Ocultar**.

POP-PDE-07 · Notícias, pesquisas e pop-ups

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-07	Conteúdo	Administrador do Portal	Comunicado da NEWPC, novidade do Portal, podcast ou pesquisa	2.0 · nov/2026

Objetivo

Comunicar com clareza, para o público certo, sem excesso de interrupções.

Procedimento

1. Em **Notícias**, defina **Tipo**, **Quem vê** (Professores e equipe, Alunos) e **Municípios** (nenhum marcado = todos).
2. Escreva **Título** (na pesquisa, a pergunta), **Chamada curta** e **Matéria completa**. Revise a ortografia.
3. Para pesquisa: de 2 a 5 opções e a decisão **Resposta identificada** ou anônima. Na dúvida, use anônima.
4. Imagem: envie uma foto boa (vira a capa e a foto grande do destaque no Início). Link do Spotify ou YouTube vira player.
5. Defina o **Período**. Notícia sem data de fim fica no ar até alguém tirar.
6. Use ⭐ **Fixar no topo** e 🔔 **Abrir em pop-up ao entrar** só para o que é prioritário (no máximo uma campanha de pop-up por vez, meta sugerida).
7. Para divulgar fora do Portal, siga o POP-PDE-25 (link público e imagem para Instagram e TikTok).
8. Salve sem marcar **Publicar (sai do rascunho)**, use **Ver**, peça uma segunda leitura e só então publique.
9. Ao fim do período, baixe as respostas da pesquisa (**Baixar respostas (planilha)**, se identificada) e registre o resultado.

Pontos de controle

☐ Público e municípios corretos.
☐ Opções da pesquisa revisadas antes da primeira resposta (depois ficam travadas).
☐ Nenhum dado pessoal de aluno no texto ou na foto.

Registros

Planilha de respostas da pesquisa e resumo do resultado.

POP-PDE-08 · Moderação de dicas de professores e alunos

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-08	Conteúdo	Curadoria de conteúdo	Nova Dica do Professor ou Dica do Aluno recebida	2.0 · nov/2026

Objetivo

Dar retorno rápido a quem compartilha e publicar só o que é seguro e útil.

Procedimento

1. Ao receber o e-mail de nova dica, abra **Dicas recebidas** (professor) ou a fila de Dicas do Aluno.
2. Verifique: conteúdo correto, adequação, links seguros, arquivos sem dados pessoais e sem material protegido.
3. Decida: **Publicar** ou **Não publicar**, sempre com um retorno respeitoso que o autor verá em Meus envios.
4. Dica do aluno: publique só com texto adequado à idade; a versão pública mostra apenas o primeiro nome e a escola.
5. Dicas boas podem virar notícia ou entrar em kits de datas (POP-PDE-06 e 07).

Pontos de controle

☐ Retorno dado em até 5 dias úteis (meta sugerida).

☐ Nenhum link ou arquivo com dados pessoais publicado.

> **NOTA**
>
> Materiais que os professores compartilham com a própria rede (Portal IA e Meus trabalhos) não passam por aqui: seguem a moderação da rede (POP-PDE-21).

POP-PDE-09 · Atendimento de suporte ao usuário

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-09	Atendimento	Suporte NEWPC	Dúvida ou problema relatado por WhatsApp, e-mail, telefone ou na escola	2.0 · nov/2026

Objetivo

Resolver no primeiro contato sempre que possível, registrar tudo e escalar com informação completa quando não der.

Procedimento

1. **Registrar** o atendimento: nome, perfil, município, escola, e-mail de login, canal e descrição.
2. **Identificar o perfil e a situação** em Usuários (busca por nome ou e-mail).
3. **Conferir na Auditoria** (filtro **Pessoa (e-mail)**) se e quando a pessoa entrou e o que fez, quando isso ajudar a entender o problema (POP-PDE-19).
4. **Reproduzir** com **Entrar como...** na mesma rede e perfil, quando aplicável.
5. **Consultar o Guia rápido de suporte** (Manual, Parte 2) e os manuais em **Documentação** e aplicar a solução indicada. O usuário encontra os mesmos manuais em **Ajuda**.
6. **Problemas de entrada**: orientar o **link de acesso** por e-mail (sem senha); se não resolver, gerar **senha provisória** (POP-PDE-27). Aluno com cartão: POP-PDE-23.
7. **Classificar a prioridade**:

Prioridade	Exemplo	Primeira resposta (meta sugerida)
Alta	Rede inteira sem acesso, prova online em andamento com falha	Imediata
Média	Um usuário sem acesso, importação com erro, créditos de IA da rede zerados	No mesmo dia
Baixa	Dúvida de uso, sugestão	Até 2 dias úteis

8. **Escalar** para a equipe técnica o que não for resolvido, com: passos para reproduzir, prints, e-mail do usuário, horário e mensagem de erro.
9. **Retornar** ao usuário com a solução e confirmar que resolveu.
10. **Encerrar** o registro com a causa e a solução.

Pontos de controle

☐ Nenhum atendimento sem registro.

☐ Nunca pedir a senha ao usuário.

☐ Problema repetido mais de 3 vezes vira melhoria no Guia de suporte, num manual (POP-PDE-24) ou no sistema.

POP-PDE-10 · Chamado técnico de equipamento

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-10	Atendimento	Suporte NEWPC e gestor da escola	Chamado aberto pela etiqueta QR, pelo cartaz ou pelo painel	2.0 · nov/2026

Objetivo

Atender equipamentos (Chromebooks, tablets, lousas, redes, TVs) dentro do SLA do contrato, com histórico completo.

Procedimento

1. O chamado chega por e-mail à equipe NEWPC e aos gestores da escola, com protocolo e prazo do contrato.
2. O suporte confirma o recebimento ao solicitante (WhatsApp informado no chamado, quando houver).
3. Em **Recursos da Escola › Chamados**, mude para **Em atendimento** e registre o técnico responsável.
4. Diagnostique (remoto ou visita). Se precisar de troca, registre a movimentação do equipamento.
5. Resolva e mude para **Resolvido**, descrevendo o que foi feito (o texto aparece para a escola).
6. Acompanhe semanalmente o painel **Rede e SLA** (chamados fora do prazo, tempo médio).

Pontos de controle

☐ Chamado em atendimento dentro do prazo de atendimento do contrato.
☐ Resolução descrita de forma que a escola entenda.
☐ Equipamento substituído com patrimônio e série atualizados.

Registros

O próprio chamado (histórico, datas e resposta) e a planilha **Chamados e SLA** exportada mensalmente para o relatório do contrato.

POP-PDE-11 · Demonstração comercial com o Laboratório NEWPC

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-11	Comercial	Comercial e Administrador do Portal	Reunião com prefeitura, evento ou feira	2.0 · nov/2026

Objetivo

Demonstrar o Portal com dados realistas, sem expor nenhum dado real de rede cliente.

Pré-requisitos

- Município **Laboratório NEWPC** (`lab-muni`) com a **Escola Laboratório NEWPC** e a turma **6º Ano A** (30 alunos fictícios, sem CPF, NIS ou telefone).
- As 9 contas de teste do laboratório (4 professores, direção, coordenação, secretaria escolar, portaria e Secretaria de Educação), com e-mails institucionais do Portal. As credenciais ficam com a equipe técnica.
- Simulação de preços pronta no **Simulador de preços**, quando a reunião for de proposta.

Procedimento

1. **Na véspera**, peça à equipe técnica para rodar o workflow **Escola de laboratório** no modo **diagnostico** (só lê): ele mostra as escolas de teste e a situação das 9 contas.
2. Se o laboratório estiver vazio ou desatualizado, a equipe técnica roda **criar** (município, escola, turma, fichas, famílias, calendário, regras de notas, chamados e pré-cadastros) e, depois que os 4 professores entraram, **historico** (6 semanas de chamadas, notas do 1º ao 3º bimestre, 1 prova corrigida e busca ativa). Esses modos gravam no banco e só rodam com o ok do Alan.
3. Para mostrar a visão de cada perfil, abra **Entrar como...**, escolha em **Rede usada no teste** o **Laboratório NEWPC** e a escola do laboratório, e toque no perfil. Para mostrar fluxos que gravam (Portal IA, Prova online, Turma ao Vivo), use as contas de teste do laboratório.
4. **Roteiro sugerido (30 min)**: Início do professor › **Portal IA** (material com gabarito e BNCC) › **Provas e Avaliações** com **Aplicar online** › painel da prova no modo ▩ **Sala** › **Dar aula agora** e **Turma ao Vivo** › Frequência e Mural de chegada › Painel da Rede › Portal do Educador TV.
5. Para mostrar o lado do aluno, gere os cartões da turma do laboratório (POP-PDE-23) e entre num segundo aparelho com **Sou aluno** (código e PIN) ou lendo o QR.
6. Se for apresentar valores, use o **Simulador de preços** (porte do município, avulso ou junto da locação, prazo, itens à parte) e entregue a proposta pelo canal comercial.
7. Ao final, volte a **Administrador** e confira que nada foi gravado fora do Laboratório.

Pontos de controle

☐ Nenhuma tela de rede real exibida (cuidado com listas de municípios no administrador).

☐ Recursos mostrados correspondem ao que está sendo ofertado (sem prometer o que não existe ou o que não está no plano oferecido).

☐ Nenhuma conta de teste usada em rede real.

ATENÇÃO

Não diga que a Prova online "impede" a cola: ela detecta, avisa, bloqueia e registra. O travamento total do aparelho depende dos recursos de cada sistema (Portal Maestro no Chromebook e no tablet, por exemplo).

NOTA

A antiga **Rede Modelo NEWPC** (demonstração com dados gerados por script) foi apagada. O Laboratório NEWPC fica num município próprio, separado das redes clientes, e o modo **apagar** do workflow remove tudo o que é dele (as contas de e-mail continuam).

Escola e técnico

POP-PDE-12 · Aplicação de Prova online

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-12	Escola	Professor, com apoio do gestor	Avaliação aplicada pelo Portal em computadores, tablets ou celulares	2.0 · nov/2026

Objetivo

Aplicar a prova com segurança, sem perda de respostas e com regras iguais para todos os alunos.

Pré-requisitos

- **Prova online** liberada no plano do município (POP-PDE-03).
- Alunos matriculados na turma (Ficha do Aluno) e com forma de entrada definida: conta Google da escola, link de acesso por e-mail ou **código e PIN** do cartão da turma (POP-PDE-23).

Procedimento

Antes (até 1 dia antes)

1. Monte a prova em **Provas e Avaliações**, marque o gabarito de todas as objetivas (múltipla escolha, V ou F, caixas e grades) e confira o resumo de questões corrigidas sozinhas.
2. Confirme que todos os alunos da turma entram no Portal do Aluno. Imprima a 📋 **Lista com PIN (professor)** para quem esquecer o cartão.
3. Teste os aparelhos: carga da bateria, internet e navegador atualizado.
4. Clique em **Aplicar online** e preencha: **Turma**, **Para que serve** (vale nota: avaliação, trabalho, recuperação; não vale nota: diagnóstica, exercício, simulado) e o **bimestre**. É essa classificação que leva a nota para Notas e Médias.
5. Escolha o modo: ▶️ **Aplicar agora** (tempo de prova e tolerância para entrar) ou 🗓️ **Horário marcado** (dia, abre às, fecha às e tempo de prova).
6. Defina **Nota para o aluno** (mostrar quando a prova terminar ou guardar até o fechamento do bimestre), deixe **Embaralhar questões e alternativas** marcado e decida sobre a 📸 **Foto de confirmação** (começo e entrega).
7. Clique em **Enviar para a sala de espera** ou **Agendar para a turma**.

No dia

8. Abra o painel da prova (**Provas online**) antes do horário.
9. Explique as regras: tela cheia, um aparelho só, 1 aviso e bloqueio na segunda saída. Mostre os botões **A−** e **A+** para quem precisa de letra maior.

10. **Aplicar agora**: espere os alunos tocarem em "Estou pronto" e clique em ▶️ **Iniciar a prova agora** (contagem de 10 segundos e a prova abre junto para todos). **Horário marcado**: a prova abre sozinha; ▶️ **Abrir agora (contagem de 10 s)** antecipa.
11. Acompanhe pelo modo ▦ **Sala** (cartões da turma, bloqueados primeiro, alerta e bipe a cada bloqueio) ou ☰ **Lista**. Os números do topo funcionam como filtro.
12. Bloqueio: ouça o aluno e decida **Dar nova chance** (Continuar de onde parou ou Recomeçar do zero) com critério igual para todos.
13. Problema técnico de um aluno: use **+10 min** para compensar.
14. Para enviar a prova pelo Portal Maestro, use 🔗 **Copiar link da prova (para o Portal Maestro)**.

Depois

15. Ao fim do tempo, confira se todos entregaram (a entrega é automática quando o tempo acaba; **Encerrar agora** fecha antes).
16. Corrija as questões abertas com ✍️ **Corrigir questões abertas**, um aluno por vez (**Salvar e ir para o próximo**). Com tudo corrigido e a prova encerrada, toque em 🔒 **Finalizar correção**. Depois, mudar nota só por **Reavaliar**, com justificativa (fica no histórico e na Auditoria). Libere as notas (**Liberar notas aos alunos** ou **Mostrar notas já**), conforme o combinado.
17. Baixo aproveitamento: 🔁 **Recuperação** reaplica a prova aos alunos escolhidos; vale a maior nota e a original fica preservada.
18. Em Notas e Médias, puxe as notas da prova online para a planilha da turma.
19. Registre as ocorrências (bloqueios, trocas de aparelho, novas chances).

Pontos de controle

☐ Correção das questões abertas finalizada em até 7 dias depois do fim da prova (o Painel do administrador mostra as atrasadas).
☐ Gabarito e classificação conferidos antes de aplicar.
☐ Mesmo critério de nova chance para toda a turma.
☐ Ocorrências registradas.

Registros

O painel guarda situação, saídas, trocas, liberações (com o nome do professor) e horários pelo relógio do servidor. Gere 📄 **Relatório** do aluno, 🖨️ **Relatórios da turma** e ⬇️ **Auditoria (planilha CSV)** quando a escola ou a família pedir. Fotos de confirmação só para professor e direção; são apagadas no fim do ano letivo.

POP-PDE-13 · Conexão de TVs e totem da portaria

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-13	Escola	Técnico NEWPC e gestor da escola	Instalação de TV, troca de aparelho ou novo totem	2.0 · nov/2026

Procedimento

1. Na TV, abra `app.portaldoeducador.com.br/tv/teste/`. Se o veredito indicar versão leve ou TV box, siga a orientação da tela.
2. Abra `app.portaldoeducador.com.br/tv/` e anote o código de 6 caracteres.
3. No painel (**Portal do Educador TV › Telas**), toque em **+ Conectar TV**, informe o código, o nome do local (ex.: "Pátio · Entrada"), o formato e a playlist.
4. Para totem da portaria: ligue **Totem da portaria** e, se a escola decidir, **Foto na entrada**.
5. Configure a TV para abrir o Portal sozinha ao ligar (modo quiosque, conforme a orientação **Tela cheia e quiosque**).
6. Confira no painel o status **No ar**.
7. Teste o totem lendo uma carteirinha e conferindo a entrada no mural.

Pontos de controle

☐ TV com status No ar e nome do local claro.
☐ Fotos na entrada só com decisão registrada da gestão (LGPD).
☐ Nenhum dado pessoal de aluno em playlists de áreas públicas.

> **NOTA**
> A carteirinha da portaria e o cartão de acesso da turma (POP-PDE-23) são diferentes: a carteirinha registra a chegada na escola; o cartão de acesso entra no Portal do Aluno.

POP-PDE-14 · Rotina de frequência e busca ativa

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-14	Escola	Professores, gestor e secretaria escolar	Diário (chamada) e semanal (busca ativa)	2.0 · nov/2026

Objetivo

Manter a frequência em dia e agir cedo com os alunos em risco de abandono.

Procedimento

Diário (professor)

1. Lançar a chamada de cada aula no mesmo dia, com faltas justificadas quando houver atestado ou motivo informado. Professor substituto nomeado pela Direção faz a chamada no lugar da titular.
2. Preencher o registro da aula, quando a rede exigir diário.

Diário (gestão)

3. Conferir no 📺 **Mural de chegada** quem faltou e as turmas ainda sem chamada.
4. Conferir na 🧾 **Auditoria da portaria** (aba da Frequência) os alunos que entraram na escola mas estão com falta.

Semanal (gestão, segunda-feira)

5. Ler o e-mail de busca ativa e abrir 🔎 **Busca ativa**.
6. Abrir a ficha de cada aluno da lista, registrar o contato com a família e o motivo.
7. Encaminhar à rede de proteção quando necessário (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Saúde, Secretaria, Ministério Público).
8. Cobrar as turmas sem chamada há mais de 7 dias.

Mensal

9. Gerar o diário do mês em PDF (cabeçalho com brasão, rodapé e assinaturas) para o arquivo da escola, quando a rede exigir.

Pontos de controle

☐ Nenhuma turma sem chamada por mais de 7 dias.

☐ Todo aluno em risco com ficha aberta e um contato registrado na semana.

Registros

Fichas de busca ativa (histórico de contatos e encaminhamentos), impressas quando a rede de proteção pedir; PDFs da chamada do dia e do diário do mês.

ATENÇÃO

Dados de famílias, busca ativa e fotos da entrada são de uso restrito da gestão da escola e da rede de proteção (LGPD).

POP-PDE-15 · Publicação de mudança no sistema

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-15	Técnico	Equipe técnica	Qualquer alteração de tela, regra de acesso, função, índice, coleção ou robô	2.0 · nov/2026

Objetivo

Evoluir o Portal sem quebrar o que está no ar, com aprovação, rastreabilidade e possibilidade de voltar atrás.

Procedimento

1. **Registrar a mudança**: o que muda, por quê e quem pediu.
2. **Desenvolver** no ramo **vitrine-ia** do repositório (é o ramo de trabalho; o **main** é mantido no mesmo ponto). Mudança grande pode nascer num ramo próprio e ser juntada ao vitrine-ia depois. Convenções: arquivo único por tela, `data-action` com delegação de eventos (nunca `onclick`), textos em português.
3. **Cumprir a regra permanente** de auditoria e documentação (caixa abaixo).
4. **Validar**: - `node --check` em todo JavaScript alterado. - Testes de ponta a ponta das telas afetadas, de preferência com as contas do Laboratório NEWPC (POP-PDE-11). - Testes de regras no emulador sempre que `firestore.rules` ou `storage.rules` mudar, com teste novo (`scripts/teste-regras-*.mjs`) para a regra nova. Resultado obrigatório: 0 falha.
5. **Aprovar com o Alan** antes de publicar regras, funções, índices ou configuração, e antes de rodar qualquer robô que grava no banco.
6. **Publicar regras e funções pelo GitHub Actions**: aba **Actions** › **Publicar no Firebase** › **Run workflow**. Em **alvo**, informe o que publicar no formato do Firebase (ex.: `firestore:rules`, `storage`, `functions:nomeDaFuncao`, `firestore:indexes`). Deixe **testar_regras** marcado: o workflow confere a sintaxe das funções e roda os testes de regras no emulador (sem tocar no banco real); se algum falhar, nada é publicado. Função retirada do código vai em **apagar_funcoes** (nome ou nome@regiao).
7. **Ordem**: regras e funções primeiro, depois índices, depois o front (commit no vitrine-ia e `git push` do vitrine-ia e do main).
8. **Conferir no ar**: abrir a tela publicada, testar o fluxo principal e olhar o resumo da execução no Actions (erros aparecem ali).
9. **Comunicar** a novidade (notícia no Portal, se for visível ao usuário) e publicar os manuais e POPs atualizados (POP-PDE-24).

REGRA

Toda função, tela ou coleção nova entra na auditoria e vem com manuais e POPs atualizados.

- Tela nova com login: incluir `<script type="module" src="/assets/pde-entrada.js"></script>`. Ele registra a entrada (data, hora, IP, navegador e perfil) pela função `registrarEntrada`.
- Coleção nova: a trilha grava sozinha toda criação, alteração e exclusão (`auditarBanco`). Decida se ela é ruído técnico (lista `IGNORAR` em `functions/auditoria.js`), se tem campo de controle cujo valor deve aparecer (lista `VALOR`, nunca senha, PIN, token ou chave) e dê a ela um nome legível na tela Auditoria (`AUD_COLECOES`).
- Função nova que grava no banco: preencher `atualizado_por` ou `criado_por`, para a trilha mostrar quem fez.
- Manual do Usuário, Manual Técnico e POPs revisados no mesmo ciclo da publicação.

Pontos de controle

☐ Testes de regras com 0 falha.
☐ Nada publicado sem `node --check`.
☐ Aprovação do Alan registrada para regras, funções e robôs que gravam.
☐ Tela nova com `pde-entrada.js`; coleção nova conferida na auditoria.
☐ Commit com mensagem descritiva em português.

Registros

Histórico do git (commit e mensagem), execução do workflow no GitHub Actions (quem rodou, alvo e resultado) e a mensagem de aprovação.

Volta atrás

Front: reverter o commit e publicar de novo. Regras: publicar a versão anterior do `firestore.rules` (histórico do git) pelo mesmo workflow. Funções: publicar a versão anterior da função.

POP-PDE-16 · Backup e restauração

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-16	Técnico	Administrador do Portal e equipe técnica	Semanal (automático), antes de mudanças grandes e mensal (conferência)	2.0 · nov/2026

Procedimento

Configuração (uma vez)

1. Criar pasta em Drive compartilhado da NEWPC (pasta no "Meu Drive" de uma pessoa não funciona) e adicionar o robô indicado na tela como Gerente de conteúdo.
2. Em **Painel › 💾 Backup**, colar o link, **Salvar e testar** e marcar o backup semanal automático.

Rotina

3. Toda segunda-feira, conferir em 🗂️ **Últimos backups** se o automático de domingo (madrugada) terminou com sucesso.
4. Antes de mudança grande ou importação em massa, usar 💾 **Fazer backup agora** (só o banco).
5. Uma vez por mês, fazer backup **completo** (banco e arquivos). Se precisar de uma cópia fora do Google, use ⬇️ **Baixar no computador** e guarde em HD externo com senha ou no servidor da empresa.
6. Conferir também, toda segunda-feira, o card 🖥️ **Servidor NEWPC** na mesma aba: o backup diário da aplicação inteira no servidor da NEWPC (banco, contas de login, código e todos os arquivos, cifrado) precisa ter menos de 36 horas, e o último **teste de restauração** (todo dia 2) precisa estar com ✅. Detalhes no POP-PDE-29.

Restauração

7. Só a equipe técnica restaura, sempre primeiro num projeto de teste, conferindo os dados antes de qualquer restauração em produção, com aprovação do Alan (POP-PDE-29).

Pontos de controle

☐ Nenhuma semana sem backup concluído.
☐ Acesso à pasta de backup restrito a quem precisa (os pacotes têm dados pessoais).

> **NOTA**
> O backup do Google (Drive) não leva as contas de login; o do servidor NEWPC leva. Nenhum dos dois guarda as fotos da portaria (apagadas em 15 dias). Para guardar registros de auditoria além de 6 meses, exporte a planilha (POP-PDE-19).

POP-PDE-17 · Entrada e saída de pessoas da equipe NEWPC

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-17	Técnico	Administrador do Portal	Contratação, mudança de função ou desligamento	2.0 · nov/2026

Procedimento

Entrada

1. Criar ou confirmar a conta Google corporativa da pessoa.
2. Definir o perfil necessário (Administrador só para quem opera o Portal).
3. Formação Continuada: o administrador do Portal já é administrador da Formação (automático). Quem só vai editar cursos recebe o papel **editor** no painel da Formação.
4. Acessos técnicos só para quem precisa: Firebase, repositório no GitHub (e permissão para rodar workflows), servidor NEWPC (Nextcloud) e pasta de backup.
5. Entregar o Manual e os POPs da área (**Documentação**) e registrar o treinamento.

Saída ou mudança de função (no mesmo dia)

6. Em Usuários, mudar a situação para **Recusado / desativado** ou ajustar o perfil.
7. Retirar o papel de editor da Formação, quando houver (o de administrador sai sozinho quando a pessoa deixa de ser admin do Portal).
8. Retirar o acesso ao Firebase, ao Cloud Shell, ao repositório e ao GitHub Actions, ao Nextcloud e à pasta de backup.
9. Se a pessoa conhecia algum segredo (conta de serviço do Firebase, senha de aplicativo do Nextcloud, chaves de assinatura), pedir ao Alan a troca e a atualização nos segredos do repositório e do Firebase.
10. Trocar senhas de contas compartilhadas e das contas de teste do Laboratório, se a pessoa as conhecia.
11. Conferir na **Auditoria** (filtro Pessoa) os últimos registros da conta antes de desativar, quando a saída não for amigável.

Pontos de controle

☐ Nenhum ex-colaborador com acesso ativo.

☐ Revisão trimestral da lista de administradores e de quem tem acesso ao GitHub e ao Nextcloud (meta sugerida).

Registros

Lista de acessos por pessoa (data de concessão e retirada). A troca de perfil e a desativação ficam na Auditoria.

Acervo, auditoria e IA

POP-PDE-18 · Acervo por município

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-18	Conteúdo	Administrador do Portal e Secretaria de Educação	Rede nova, material novo da NEWPC para uma rede ou reorganização do acervo	2.0 · nov/2026

Objetivo

Entregar a cada rede um acervo organizado em pastas, com o material da Secretaria e o material da NEWPC separados, protegidos e guardados também no servidor NEWPC.

Pré-requisitos

- Município cadastrado e com plano salvo.
- Material com direito de distribuição (próprio, licenciado ou de domínio público) e **sem dados pessoais de alunos**.
- Arquivos de até 100 MB. A cota padrão do acervo da rede é de 2 GB.

Procedimento

Montar a árvore de pastas (administrador)

1. Em **Acervo**, abra a aba **Acervo por município** e escolha o **Município**.
2. Em 🌳 **Estrutura de pastas**, use **Usar estrutura modelo** (Documentos oficiais, Currículo e referenciais, Modelos e formulários, Formação de professores, Projetos da rede, Livros e obras) ou **Copiar estrutura de...** outro município. Ajuste com **+ Pasta principal**, **+ Subpasta**, **Renomear** e as setas ↑ e ↓.
3. Até 4 níveis e 400 pastas por município. Só exclua pasta vazia (mova os arquivos e as subpastas antes).

Publicar material NEWPC

4. Em **Adicionar arquivos da NEWPC**, escolha a **Pasta**, a **Disciplina**, as **Etapas** e as habilidades **BNCC**.
5. Marque a declaração de direito de distribuição e ausência de dados pessoais, clique em **Escolher arquivos** e ajuste o título de cada um antes de enviar.
6. Material que já está em outro lugar (Drive, site, YouTube): use 🔗 **Ou aponte para onde o material já está** e **Adicionar link**. Confira se o link está liberado para os professores.
7. Confira na lista **Arquivos da rede**: o material da NEWPC aparece com o selo **NEWPC** e a Secretaria vê "Mantido pela NEWPC" (não altera nem exclui).

Copiar para outros municípios

8. Antes de enviar, abra **Copiar também para outros municípios** e marque as redes. O arquivo vai para a pasta de mesmo nome em cada uma (se não existir, o Portal cria).

Rotina da Secretaria

9. A Secretaria envia o material dela em **Acervo da rede**, nas mesmas pastas. Ela pode **Renomear**, **Mover**, **Ocultar** e **Excluir** o que é dela.

Conferir a cópia no servidor NEWPC

10. Na madrugada seguinte, o robô copia os arquivos novos para `03-Acervo-Municipios/{município}/{pastas}` no Nextcloud. Pasta renomeada ou arquivo movido no Portal também muda lá na rodada seguinte. Links não são copiados.
11. No dia seguinte, confira em **Acervo** › aba **Acervo do Portal (todos)** › ☁️ **Cópia para o servidor NEWPC** se a linha **Acervos dos municípios** está completa (POP-PDE-22).
12. Entre com **Entrar como…** um professor da rede e confira em **Acervo** › **Da minha rede** se as pastas e os arquivos aparecem, com **Ver** e ⬇️ **Baixar**.

Pontos de controle

- ☐ Árvore de pastas aprovada pela Secretaria antes da carga.
- ☐ Declaração de direito e de ausência de dados pessoais marcada em cada envio.
- ☐ Material NEWPC com selo NEWPC.
- ☐ Cópia no servidor NEWPC conferida no dia seguinte.

Registros

A Auditoria registra os envios, as alterações de pastas e os acessos dos professores aos arquivos (quem abriu ou baixou). Guarde a comprovação de direito de uso na pasta de curadoria.

> **ATENÇÃO**
> A cópia para o servidor NEWPC não apaga nada lá: arquivo excluído no Portal continua no Nextcloud até a equipe técnica remover à mão. Exclusão por pedido de dados pessoais precisa ser feita também no servidor.

POP-PDE-19 · Consulta de auditoria e resposta a pedidos de dados

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-19	Privacidade	Administrador do Portal, com a diretoria NEWPC	Ofício de órgão de controle, ordem judicial, pedido da Secretaria ou pedido do titular de dados	2.0 · nov/2026

Objetivo

Responder pedidos de registros do Portal no prazo, com o mínimo de dados necessário, base legal clara e registro do atendimento.

Pré-requisitos

- Pedido por escrito (ofício, e-mail institucional, ordem judicial ou protocolo da Secretaria), com período, pessoa ou escola e finalidade.
- Perfil Administrador (só o administrador vê a Auditoria).

Procedimento

1. **Registrar o pedido**: número do protocolo, quem pediu, data de chegada, prazo de resposta e o que foi pedido.
2. **Analisar a base legal com a diretoria** (e o jurídico, quando houver dúvida): - Rede pública: a Prefeitura ou a Secretaria é a **controladora** dos dados e a NEWPC é a **operadora**. Pedido do titular (aluno, família, servidor) é atendido junto com a Secretaria, que responde ao titular. - Professor com licença individual: a NEWPC é a controladora e responde diretamente. - Registros de acesso com IP para terceiros só com **ordem judicial** (Marco Civil da Internet, arts. 10 e 15).
3. **Agir rápido se houver pedido de guarda**: a trilha apaga sozinha cada registro com 6 meses (retenção do Marco Civil, art. 15). Se o órgão pedir que os registros sejam preservados por mais tempo, exporte a planilha no mesmo dia e guarde em local restrito.
4. **Consultar**: em **Sistema** › **Auditoria**, escolha **De** e **Até**, e um filtro principal: **Pessoa (e-mail)**, **Município** ou **Ação** (Entrou no Portal, Criou, Alterou, Excluiu, Abriu/baixou). Clique em **Buscar**.
5. Use **Filtrar o resultado** para achar campo, IP ou documento. A tela traz 300 registros por vez: clique em **Carregar mais** até acabar antes de exportar.
6. **Exportar planilha (CSV)**: sai o que está carregado e filtrado, com as colunas Quando, Quem, Ação, Onde, Documento, Município e Detalhe.
7. **Separar só o necessário**: apague da cópia de resposta as linhas e colunas que não fazem parte do pedido (outras pessoas, outras escolas).
8. **Fontes complementares**, quando o pedido for sobre elas: relatório de auditoria da Prova online (POP-PDE-12), Auditoria da portaria (POP-PDE-14), histórico de alterações das notas (POP-PDE-28) e registro de quem abriu a saúde ou os anexos na Ficha do Aluno.
9. **Responder** por canal oficial, com a planilha protegida (senha enviada por outro canal) e um texto que explica o que cada coluna significa.
10. **Encerrar o registro**: data da resposta, o que foi entregue, por quem e por qual canal.

Pontos de controle

☐ Base legal conferida antes de entregar qualquer dado.
☐ Registros de acesso com IP entregues a terceiros só com ordem judicial.
☐ Pedido de guarda atendido no mesmo dia (exportação antes dos 6 meses).
☐ Só os dados do pedido saíram (minimização, LGPD).
☐ Prazo de resposta cumprido.

Registros

Pedido original, planilha exportada (guardada em pasta restrita), resposta enviada e ficha de atendimento.

> **REGRA**
> A trilha é gravada pelo servidor: ninguém consegue editar ou apagar um registro, nem o administrador. Ela guarda **quais** campos mudaram; o valor antes e depois só aparece nos campos de controle (perfil, situação, notas, publicação, créditos e similares). Senha, PIN e token nunca entram. A trilha começou em 01/11/2026: não há registros anteriores.

> **NOTA**
> Prazos de resposta: o órgão costuma fixar o prazo no ofício. Para o titular, a LGPD prevê resposta imediata em formato simplificado ou declaração completa em até 15 dias (art. 19). Na rede pública, combine o prazo com a Secretaria.

POP-PDE-20 · Créditos de IA (Central de IA)

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-20	Contratos	Administrador do Portal	Venda ou recarga de créditos, implantação de rede com IA, alerta de saldo ou pedido avulso de professor	2.0 · nov/2026

Objetivo

Liberar a IA só para quem tem direito, com créditos pré-pagos, validade controlada e nenhuma surpresa na fatura da rede.

Como funciona

- Cada rede tem uma carteira e cada professor pode ter a sua (créditos avulsos). Cada lançamento vira um pacote com validade própria (padrão: 12 meses); o consumo tira primeiro do pacote que vence antes.
- Preços padrão: 1 material = 1 crédito, 1 ajuste com a IA = 1 crédito, 1 imagem = 5 créditos.
- A rede paga primeiro, até o **teto por professor** no mês (padrão: 60 créditos; 0 = sem teto). Bateu o teto ou acabou o saldo, o Portal usa os créditos próprios do professor, se ele tiver.
- Alertas automáticos por e-mail para a NEWPC e para a Secretaria quando o saldo da rede chega a 20% e a 5%.

Procedimento

Liberar a IA para uma rede (implantação ou aditivo)

1. Em **Sistema** › **Central de IA**, bloco ✨ **Central de IA**, confira em **1 · Recursos (chave geral)** se o recurso está **Ligado**.
2. Em **2 · Redes**, aplique o pacote com **Intermediário** ou **Completo** (ou **Nenhum**) e ajuste caixa por caixa: Portal IA, Imagens, Provas com IA, Lousa IA Básica e Ultra. Clique em **Salvar Central de IA**.
3. Em **Redes com Portal IA**, ajuste o **Teto por professor** se o contrato definir outro valor e clique em **Salvar** na linha.

Vender ou recarregar créditos da rede

4. A Secretaria pede pelo **Painel da Rede** › **Solicitar recarga** (até 3 pedidos aguardando por conta). A NEWPC recebe o e-mail e envia a proposta.
5. Depois do **empenho**, abra o pedido em **Pedidos de recarga** e clique em **Liberar**: o formulário **Lançar créditos** já vem preenchido. Confira créditos e validade, escreva em **Observação** o nº do empenho ou da NF e clique em **Lançar créditos**. O pedido fica aprovado e quem pediu recebe e-mail.
6. Venda sem pedido pelo Portal: em **Lançar créditos**, escolha a **Conta** (rede), a quantidade, a validade e a observação.

Pedido avulso do professor

7. O professor pede no Portal IA em 💳 **Comprar créditos** › **Fazer o pedido**. A NEWPC envia os dados de pagamento (Pix ou boleto) ao e-mail dele.

8. Confirmado o pagamento, **Liberar** o pedido e **Lançar créditos** com a referência do pagamento na observação.
9. Pedido que não será atendido: **Cancelar** (confirmar).
10. Professor que deve usar um recurso de IA fora do plano da rede: em **3 · Professores (avulsos e exceções)**, **Adicionar professor pelo e-mail ou nome**, marque os recursos e salve (ele paga com os créditos próprios).

Alerta de saldo

11. Ao receber o alerta de 20%, o comercial procura a Secretaria para a recarga. Com 5%, a prioridade é alta: quando zerar, os professores deixam de gerar materiais pela rede.

Revisão mensal

12. Confira os indicadores do topo (créditos ativos, consumo do mês, **Custo real de IA no mês**, **Custo real por crédito**) e compare com o preço de venda. Ajustes em **Preços e pacotes** só com aprovação do Alan.

Pontos de controle

☐ Nenhum crédito de rede lançado sem empenho, nem crédito avulso sem pagamento confirmado (cortesias registradas como tal na observação).
☐ Recursos marcados na Central de IA iguais ao contrato.
☐ Alerta de 5% tratado no mesmo dia (meta sugerida).

Registros

Cada lançamento fica na carteira com observação, validade e quem lançou; o consumo fica registrado por uso. A Auditoria registra as mudanças nas carteiras e na Central de IA. Guarde empenho, NF ou comprovante de pagamento na pasta da rede.

> **ATENÇÃO**
> O sistema é pré-pago: quando o saldo da rede acaba, a IA para para os professores daquela rede (a não ser que tenham créditos próprios). Nunca prometa à Secretaria "uso ilimitado".

POP-PDE-21 · Moderação da rede (Materiais da rede)

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-21	Conteúdo	Secretaria de Educação e gestor da escola, com apoio do Administrador	Material compartilhado por professor com a rede, denúncia de colega ou escolha do modo de moderação	2.0 · nov/2026

Objetivo

Garantir que o que circula entre os professores da rede (Portal IA, aulas da Lousa, provas, roteiros e folhas) seja correto e seguro, com retorno rápido ao autor.

Quem faz o quê

Quem	O que modera	Troca o modo?
Administrador NEWPC	Qualquer rede	Sim
Secretaria de Educação	A rede inteira	Sim
Gestor da escola	Só o que vem das escolas dele	Não

Procedimento

Escolher o modo (uma vez, revisar quando a rede pedir)

1. Em **Materiais da rede**, no topo, escolha ✋ **Aprovação antes** (o material só aparece para os colegas depois de aprovado; quem modera recebe um e-mail a cada material novo) ou ⚡ **Publica direto, modera depois** (aparece na hora; com 3 avisos de colegas ele sai sozinho da vitrine). Município novo começa em Aprovação antes.
2. Registre a decisão da Secretaria (e-mail ou ata).

Rotina (diária no modo Aprovação antes, semanal no outro)

3. Abra **Materiais da rede** e veja as abas **Aguardando**, **Com denúncia**, **Publicados**, **Ocultos** e **Tudo**. Use a busca por título, professor, escola ou disciplina.
4. Clique em **Conferir**: leia o conteúdo, a primeira página e as denúncias dos colegas.
5. Decida: - **Aprovar**: os colegas passam a ver e o autor recebe e-mail. - **Pedir ajuste** (pendente) ou **Ocultar** (publicado): escreva a **Observação para o professor**, que vai no e-mail dele. - **Retirar da rede** (confirmar): sai da vitrine; o original continua na conta do professor.
6. Material com erro de conteúdo, dado pessoal de aluno ou material protegido de terceiros nunca é aprovado.

Pontos de controle

☐ Nenhum material aguardando por mais de 2 dias úteis no modo Aprovação antes (meta sugerida).
☐ Toda ocultação ou retirada com observação ao autor.
☐ Denúncias conferidas na semana.

Registros

Cada decisão guarda quem moderou, a decisão e o motivo, e entra na Auditoria. Os e-mails ao autor ficam como comprovante.

> **NOTA**
>
> O professor só compartilha com a rede se o recurso 🤝 **Educador em Rede** estiver no plano do município (POP-PDE-03). Ao compartilhar, ele aceita o termo de autoria e LGPD. Os colegas usam uma cópia, sem gastar créditos de IA.

POP-PDE-22 · Cópia de segurança para o servidor NEWPC

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-22	Técnico	Equipe técnica	Toda madrugada (automático), conferência semanal e quando o painel mostrar falha	2.0 · nov/2026

Objetivo

Manter uma cópia do acervo do Portal (Firebase) no servidor próprio da NEWPC (Nextcloud), sem mexer no original.

Como funciona

- O workflow **Copiar acervo para o Nextcloud** (GitHub Actions) roda toda madrugada às 02h17 (horário de MS) e copia só o que for novo.
- Destino: pasta **Drive Portal do Educador** no Nextcloud (`cloud.portaldoeducador.com.br`), com `01-Acervo-NEWPC` (atividades, biblioteca, colorir), `02-Formacao-Continuada` (materiais) e `03-Acervo-Municipios` (acervo de cada rede).
- O original no Firebase fica intacto. Cada arquivo copiado entra no mapa `nc_mapa`, e o resumo vai para o painel do Portal.

Procedimento

Conferência (toda segunda-feira, meta sugerida)

1. Em **Acervo** › **Acervo do Portal (todos)** › ☁️ **Cópia para o servidor NEWPC**, confira o percentual, a situação (**Cópia concluída**, **Cópia parcial: falta rodar de novo** ou **Copiando agora**) e a data de atualização. Clique em **Atualizar** se precisar.
2. Em **Painel** › **Infraestrutura e custos** › **Servidor NEWPC · acervo no Nextcloud**, confira se a situação está 🟢 **No ar**.

Rodar manualmente

3. No GitHub, aba **Actions** › **Copiar acervo para o Nextcloud** › **Run workflow**.
4. Escolha a **etapa**: **teste** (amostra, para checar a ligação), **copiar** (tudo o que falta; pode rodar de novo que retoma de onde parou) ou **conferir** (só leitura: compara o mapa com o Nextcloud, quantos existem lá e com o mesmo tamanho).
5. Deixe os outros campos no padrão (usuário, pasta raiz, coleções `atividades,biblioteca,colorir,materiais,rede` e limite 0), a não ser que queira uma rodada parcial.
6. Ao terminar, leia os avisos no resumo da execução e confira o painel do Portal.
7. Uma vez por mês, rode **conferir** e registre o resultado (quantos conferem, faltando, tamanho diferente).

Se falhar

8. Leia o erro no resumo da execução do Actions: - Falta usuário ou senha do Nextcloud: o segredo `NC_APP_SENHA` sumiu ou venceu. Peça ao Alan uma nova senha de aplicativo no Nextcloud e a atualização do segredo no repositório. - Servidor fora do ar (painel 🔴): verifique o servidor Ubuntu,

a internet e o DNS antes de rodar de novo. - Erros em alguns arquivos: eles entram de novo na próxima rodada; rode **copiar** e depois **conferir**.

9. Enquanto o servidor estiver fora, o acervo continua abrindo pelo Firebase. Os arquivos que só existem no servidor (vinculados em **Vincular arquivos do servidor NEWPC**) ficam indisponíveis: avise o suporte (POP-PDE-09).
10. Duas madrugadas seguidas com falha: abrir chamado interno de prioridade alta.

Pontos de controle

☐ Situação "Cópia concluída" na conferência semanal.

☐ Conferência mensal sem arquivos faltando ou com tamanho diferente.

☐ Segredo do Nextcloud nunca colado em chat, código ou documento.

Registros

Histórico de execuções no GitHub Actions e o resumo `config/nc_copia` mostrado no painel. Anote na ficha de execução as conferências mensais e as falhas tratadas.

> **NOTA**
>
> Esta cópia é dos **arquivos** do acervo. O banco de dados tem backup próprio (POP-PDE-16).

Sala de aula, comunicação e documentos

POP-PDE-23 · Entrada do aluno por cartão QR e tempo de aula

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-23	Escola	Professor, com apoio da secretaria escolar	Início do ano, aluno novo, cartão perdido e toda aula com os aparelhos da escola	2.0 · nov/2026

Objetivo

Fazer o aluno entrar no Portal em segundos, sem e-mail e sem senha, só durante a aula, e sair sozinho quando ela acaba.

Pré-requisitos

- Alunos matriculados na turma (Ficha do Aluno).
- Professor vinculado à turma.
- Aparelho com câmera liberada para o navegador (ou o app do Portal Maestro nos tablets).

Procedimento

Gerar e imprimir os cartões (uma vez por turma)

1. Em **Minhas Turmas**, clique em **Alunos** na turma.
2. No passo 1, **Acesso dos alunos**, clique em 🔑 **Gerar / ver cartões**. Cada aluno recebe um código de 6 caracteres, um PIN de 4 números e um QR.
3. Clique em 🖨️ **Imprimir cartões com QR** (folha A4, 2 colunas) e em 📋 **Lista com PIN (professor)**. O PIN não vai no cartão.
4. Recorte e entregue os cartões. Guarde a lista com PIN com o professor ou na secretaria escolar.

Abrir a aula

5. No Início, use **Sala de aula gerenciada** › ▶ **Começar a aula**, escolha a turma e o tempo (30 min, 40 min, 50 min, 1 hora, 2 horas ou outro tempo de 5 a 360 minutos). Sem Turma ao Vivo no plano, abra pela tela da turma: **Alunos** › **Abrir entrada por QR**.
6. Os alunos apontam a câmera para o QR do cartão e entram direto, com boas-vindas pelo nome. Sem câmera: em `app.portaldoeducador.com.br/entrar` › **Sou aluno**, digitam o código e o PIN (ou usam 📷 **Ler QR**).
7. Faltando 5 minutos, o professor recebe um aviso; aos 3 minutos, pode prorrogar (+10 min a +1 hora) ou **Encerrar agora**. No painel da Turma ao Vivo, **+10 min** e 🟧 **Encerrar aula** fazem o mesmo.

8. Quando o tempo acaba, quem entrou pelo cartão vê "A aula terminou" e sai sozinho, liberando o aparelho para o próximo colega.

Reimpressão e cartão perdido

9. Cartão perdido ou visto por outra pessoa: na lista da turma, clique em **Novo PIN e QR** no aluno, confirme e imprima um cartão novo. O cartão antigo deixa de valer na hora.
10. Aluno novo na turma: matricule na Ficha do Aluno, volte em 🔑 **Gerar / ver cartões** e imprima só o cartão dele.

Pontos de controle

☐ Entrada por QR aberta só durante a aula (fechada no fim).
☐ Lista com PIN guardada fora do alcance dos alunos.
☐ Cartão perdido substituído no mesmo dia, com novo PIN e QR.

Registros

O Portal registra quem abriu a aula, o tempo e as prorrogações, e a Auditoria registra cada entrada (com IP). Anote na ficha de execução as reimpressões por perda.

> **ATENÇÃO**
> O cartão de acesso não é a carteirinha da portaria. Se o aluno mostrar a carteirinha para a câmera, o Portal avisa que é preciso usar o cartão da turma. Mensagem "A entrada por QR da sua turma está fechada": o professor precisa abrir a aula.

> **NOTA**
> Quem gera os cartões e abre a aula pela tela: o professor da turma (o administrador pode testar com **Entrar como...**). A Turma ao Vivo (presença em tempo real e abertura automática dos materiais) vale só para quem entrou pelo cartão; aluno que entra com Google ou senha vê os materiais na lista de **Materiais da turma**.

POP-PDE-24 · Publicação de manuais e POPs

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-24	Documentação	Responsável pela qualidade e Administrador do Portal	Mudança no sistema publicada, revisão de POP ou novo documento	2.0 · nov/2026

Objetivo

Manter os manuais e os POPs sempre na versão que corresponde ao sistema no ar, com histórico de versões e controle de revisões.

Procedimento

1. **Revisar o texto** do documento afetado (Manual do Usuário, Manual Técnico ou POPs) contra o sistema publicado, no mesmo ciclo da mudança (POP-PDE-15).
2. **Atualizar o controle de revisões** do documento: nova versão, data, o que mudou, quem elaborou e quem aprovou. POP novo entra na lista mestra.
3. **Gerar o PDF** e conferir capa, sumário, figuras e numeração.
4. **Pedir aprovação** ao responsável pela qualidade (e ao Alan, quando for POP técnico ou de contrato).
5. **Publicar pela tela**: em **Sistema** › **Documentação**, ache o documento e clique em **Nova versão**. Confira a **Versão** sugerida, escreva **O que mudou** (ex.: inclusão do POP 18), escolha o PDF (até 80 MB) e clique em **Publicar**.
6. Documento novo: **+ Novo documento**, com **Título**, **Categoria**, **Código** (ex.: POP-PDE-01), **Quem pode ver** (**Só a equipe NEWPC** ou **Todos os usuários (aparece em Ajuda)**), **Versão**, descrição e o PDF.
7. **Alternativa pelo GitHub Actions** (PDF guardado no ramo `manuais` do repositório): rode a consulta **documentos** do workflow **Consulta (só leitura)** para copiar o id do documento, depois **Publicar documento (manual/POP)** com arquivo, id, versão, o que mudou e código. Rode primeiro sem **gravar** (simulação) e, conferido, de novo com **gravar** marcado.
8. **Conferir**: o documento mostra a versão nova; **Histórico** lista as versões anteriores; para documento público, confira em **Ajuda** com **Entrar como...** um professor.
9. **Avisar** a equipe (e as redes, quando for manual do usuário) que há versão nova.

Pontos de controle

- ☐ Versão e data do controle de revisões iguais às da publicação.
- ☐ Manual interno (técnico, POPs com dados operacionais) publicado como **Só a equipe NEWPC**.
- ☐ Nenhum segredo, senha ou e-mail pessoal no documento.
- ☐ Aplicativo Android (APK) só como documento da equipe NEWPC.

Registros

O próprio documento guarda as versões (até 30) com data e nota; o controle de revisões fica dentro do PDF.

POP-PDE-25 · Notícias com link público e imagem para redes sociais

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-25	Conteúdo	Administrador do Portal e comunicação NEWPC	Notícia que deve ser divulgada fora do Portal (site, WhatsApp, Instagram, TikTok)	2.0 · nov/2026

Objetivo

Divulgar notícias do Portal fora dele sem expor nada que seja só para quem tem conta.

Procedimento

1. Escreva a notícia conforme o POP-PDE-07, com foto boa e sem dado pessoal de aluno (foto de aluno só com autorização de imagem registrada pela escola).
2. Marque 🌐 **Pode ser compartilhada fora do Portal (link público)** e **Publicar (sai do rascunho)**. Pesquisas nunca ficam públicas.
3. Salve. O Portal cria uma cópia pública só com título, chamada, texto, foto, mídia e data; a notícia original continua fechada. Ela também aparece na seção Notícias da página inicial do Portal.
4. Abra a notícia e clique em ↗ **Compartilhar**. A janela mostra "🌐 Link público: qualquer pessoa abre, mesmo sem conta no Portal."
5. Escolha o canal: **WhatsApp**, **E-mail**, **Copiar link**, **Mais opções** ou 📸 **Instagram / TikTok**.
6. Instagram e TikTok: o Portal monta uma imagem vertical (formato Stories, 1080 × 1920) com a foto, a marca e o título, e copia o link. No celular abre o menu do aparelho; no computador baixa a imagem. Cole o link na legenda ou no adesivo de link.
7. Confira o link público numa janela anônima antes de divulgar.
8. Para tirar do ar: desmarque o link público ou clique em **Tirar do ar**. A cópia pública some e o link deixa de abrir.

Pontos de controle

☐ Link público só para conteúdo sem restrição (nada de dados de rede, de alunos ou de contrato).
☐ Imagem de Stories conferida antes de postar.
☐ Notícia com prazo de fim quando o assunto vence.

Registros

Link publicado, data e canais usados (planilha de comunicação da NEWPC).

> **NOTA**
> Notícia não marcada como pública também pode ser compartilhada, mas o link pede para entrar no Portal ("🔒 Esta notícia é só para quem tem conta no Portal").

POP-PDE-26 · Envio de material às famílias

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-26	Escola	Gestor da escola e professor	Escola que decide abrir o envio de materiais dos professores para as famílias	2.0 · nov/2026

Objetivo

Permitir que o professor envie material da turma às famílias por e-mail, só onde a escola autorizou e só para quem aceita receber.

Pré-requisitos

- Contatos das famílias cadastrados em **Famílias**, com e-mail e a opção de aceitar avisos da escola marcada.
- Decisão da gestão registrada (reunião ou comunicado).

Procedimento

Liberar (gestor da escola)

1. Em **Gestão Escolar** › **Famílias** › 📣 **Avisos às famílias**, ligue **Professores podem enviar material às famílias**.
2. Confira na lista de Famílias quantos alunos estão sem contato e peça à secretaria escolar para completar.
3. Comunique aos professores a regra de uso (o que pode ir, tom, horário).

Enviar (professor)

4. Em 🔗 **Enviar conteúdo para a turma** (Início ou Turma ao Vivo), escolha as turmas, o link ou arquivo e a orientação.
5. Marque 👪 **Também enviar às famílias por e-mail**. A janela mostra quantos alunos das turmas têm e-mail de família que aceita avisos.
6. Envie. O e-mail sai com o nome do professor e a família responde direto para o e-mail dele. O material também fica em **Materiais da turma** no Portal do Aluno.

Pontos de controle

☐ Envio liberado só com decisão da gestão.

☐ Nada de nota, falta ou assunto individual de aluno nesse envio (é material da turma).

☐ Limite respeitado: até 5 envios por professor por dia; irmãos com o mesmo e-mail recebem uma vez.

Registros

Cada envio fica registrado por aluno (turma, material, professor e data). A gestão pode desligar a opção a qualquer momento em Avisos às famílias.

ATENÇÃO

Família que não aceita avisos ou está sem e-mail não recebe: ela só vê o material pelo Portal do Aluno. Não use este envio para comunicados oficiais da escola; eles seguem os avisos automáticos e os comunicados da gestão.

POP-PDE-27 · Senha provisória e cadastro manual

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-27	Atendimento	Suporte NEWPC, Secretaria de Educação e Direção da escola	Pessoa que não consegue entrar ou que não tem conta Google	2.0 · nov/2026

Objetivo

Devolver o acesso com segurança, sem nunca conhecer a senha pessoal de ninguém.

Quem gera para quem

Quem gera	Para quem
Administrador NEWPC	Qualquer perfil, menos outro administrador (alunos só o administrador)
Secretaria de Educação	Gestores, professores, secretaria escolar e portaria do município
Direção da escola	Professores, secretaria escolar e portaria das suas escolas

Procedimento

Antes de gerar senha

1. Confirme a identidade da pessoa (cadastro, escola, contato institucional).
2. Tente primeiro o **link de acesso** por e-mail (sem senha) ou a conta Google do mesmo e-mail.

Gerar senha provisória

3. Administrador: Usuários › **Gerenciar** › 🔑 **Senha provisória**. Secretaria e Direção: **Ficha do Servidor** (menu **Servidores da rede** ou Gestão Escolar), abra a pessoa e use 🔑 **Senha provisória**.
4. Confirme. A senha aparece **uma única vez**, vale 24 horas e já vem com botões para copiar ou mandar por WhatsApp.
5. Repasse pessoalmente ou pelo WhatsApp da própria pessoa. Ela entra com o e-mail e a senha (**Tenho senha**) e é obrigada a criar a senha pessoal (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
6. Se não usar em 24 horas, a senha provisória deixa de funcionar sozinha: gere outra.

Cadastro manual (pessoa sem conta)

7. Administrador: Usuários › **+ Novo usuário**. Informe nome, e-mail, **Perfil**, **Município** e as escolas (e turmas, para professor). Aluno é ligado a uma matrícula da Ficha do Aluno.
8. Clique em **Cadastrar e gerar senha** e siga os passos 4 a 6.

Pontos de controle

☐ Identidade confirmada antes de gerar.
☐ Senha nunca enviada a terceiros nem anotada no atendimento.
☐ Cadastro ativo (o Portal não gera senha para cadastro desativado).

Registros

A geração entra na Auditoria (quem gerou, para quem e quando). Registre o atendimento conforme o POP-PDE-09. Há limite diário de senhas por pessoa que gera.

> **NOTA**
>
> Aluno que usa o aparelho da escola normalmente entra pelo cartão com QR (POP-PDE-23), sem senha.

POP-PDE-28 · Fechamento do bimestre e boletim

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-28	Escola	Direção e secretaria escolar	Fim de cada bimestre (ou período da rede) e emissão de boletins	2.0 · nov/2026

Objetivo

Congelar as notas do período numa cópia oficial, para que o boletim não mude depois sem registro.

Pré-requisitos

- Regra de notas da rede definida (períodos, pesos, média mínima, recuperação).
- Professores com as notas lançadas em **Notas e Médias** (ou a escola com as notas do diário de papel lançadas em ✏️ **Lançar notas da turma**).

Procedimento

1. Uma semana antes do fim do período, avise os professores do prazo para lançar notas e puxar as notas da prova online (meta sugerida).
2. Em **Notas e Médias** › 🧾 **Boletins**, confira turma por turma em 🧾 **Emitir boletins** se não há aluno sem nota.
3. Abra 🔒 **Fechamento e histórico** e clique em **Fechar o 1º bimestre** (ou o período correspondente). O fechamento vale para todas as turmas da escola: o Portal grava a cópia oficial e o boletim passa a usá-la.
4. Emita e imprima os boletins do período.
5. **Correção depois do fechamento**: só a Direção reabre. Clique em **Reabrir**, escreva o motivo (fica registrado), corrija e feche de novo.
6. Confira no 🕘 **Histórico de alterações** da turma o que mudou e quando. Mudança depois do fechamento aparece em vermelho.

Pontos de controle

☐ Período fechado dentro do calendário da rede.
☐ Toda reabertura com motivo.
☐ Boletins impressos a partir do período fechado.

Registros

O registro de fechamentos e reaberturas (data, quem e motivo) e o histórico de alterações de cada nota ficam no Portal e na Auditoria. Arquive os boletins impressos ou em PDF conforme a regra da rede.

POP-PDE-29 · Backup no servidor NEWPC e restauração em caso de desastre

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-29	Técnico	Equipe técnica, com aprovação do Alan	Rotina diária (automática), conferência semanal e mensal, e em caso de desastre	2.0 · nov/2026

Objetivo

Garantir que a aplicação inteira do Portal 5.0 possa ser remontada a partir do servidor da NEWPC, mesmo que o projeto no Google fique indisponível, e que essa cópia seja testada de verdade todo mês.

O que é copiado

Parte	Como	Onde (Drive Portal do Educador › 04-Backups)
Banco de dados inteiro, com subcoleções	Um documento por linha (NDJSON), dentro do pacote do dia	`diario/AAAA-MM-DD.tar.enc` (30 dias) e `mensal/AAAA-MM.tar.enc` (12 meses)
Contas de login	`contas.json` dentro do pacote	Idem
Código, regras, funções e robôs	Repositório completo (`codigo.bundle`) dentro do pacote	Idem
Arquivos do Storage (Lousa, provas, acervos, documentos, TV)	Espelho incremental, um arquivo cifrado por arquivo	`arquivos/` com `_manifesto.json.enc`

Ficam de fora as fotos da portaria (apagadas em 15 dias pela política de privacidade). Arquivo que some do Portal sai do espelho 30 dias depois.

Pré-requisitos (uma vez)

1. Segredos no GitHub (Settings › Secrets and variables › Actions): `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`, `NC_APP_SENHA` e **`BACKUP_SENHA`** (senha da cifra, no mínimo 12 caracteres). Quem cadastra é o Alan; a senha nunca passa por chat nem e-mail.
2. Guardar uma cópia da `BACKUP_SENHA` **fora do sistema** (cofre de senhas da diretoria ou envelope lacrado). Sem ela nenhum backup abre.

Rotina

1. **Diária (automática):** o robô **Backup no servidor NEWPC** roda às 01:41. Registro em **Painel › 💾 Backup** (lista "Últimos backups", tipo "Automático · servidor NEWPC") e na Auditoria.
2. **Semanal (segunda-feira):** conferir no card 🖥️ **Servidor NEWPC** que o último backup tem menos de 36 horas. Se não tiver, abrir o robô no GitHub, ler o erro e rodar de novo (**Run workflow › backup**).

3. **Mensal (dia 2, automático):** teste de restauração. Ele baixa o último pacote, decifra, confere o número de documentos, as contas, o código e uma amostra de 15 arquivos. Conferir que o card mostra ✅. Se mostrar ⚠️, tratar como incidente.
4. **Antes de mudança grande:** rodar o robô à mão (**backup**) além do backup do Google (POP-PDE-16).

Restauração em caso de desastre

1. **Declarar o incidente** e obter a aprovação do Alan. Registrar hora, motivo e responsável na Ficha de execução.
2. **Escolher o pacote:** o diário mais recente anterior ao problema (ou o mensal, se o problema for antigo).
3. **Abrir:** num computador seguro, com `BACKUP_SENHA` no ambiente: `node scripts/restaurar-backup.mjs abrir --pacote AAAA-MM-DD.tar.enc --saida ./restauro` (ou o comando `openssl` descrito no próprio script). Conferir o `resumo.json`.
4. **Restaurar primeiro num projeto de TESTE:** `restaurar-backup.mjs banco --pasta ./restauro --projeto ID_TESTE --gravar` e `restaurar-backup.mjs arquivos --projeto ID_TESTE --bucket BUCKET_TESTE --gravar`. Conferir telas e contagens.
5. **Contas de login:** importar o `contas.json` com `firebase auth:import`. Quem entra com Google ou link por e-mail volta sem depender de senha; para senhas, usar os parâmetros de hash do projeto original.
6. **Código:** `git clone codigo.bundle portal` recupera todos os ramos; publicar regras e funções pelo fluxo normal (POP-PDE-15).
7. **Só depois da conferência no teste**, repetir no projeto real, com nova aprovação do Alan.
8. Comunicar as Secretarias afetadas e registrar o encerramento do incidente.

Pontos de controle

☐ Último backup no servidor com menos de 36 horas.

☐ Último teste de restauração com ✅.

☐ Cópia da `BACKUP_SENHA` guardada fora do sistema e conferida a cada troca de pessoas da equipe (POP-PDE-17).

☐ Restauração sempre em projeto de teste antes do real.

Registros

Lista "Últimos backups" do Painel, Auditoria (origem robô), execuções do robô no GitHub e Ficha de execução nos incidentes.

> **ATENÇÃO**
> Os pacotes têm dados pessoais de alunos e servidores (LGPD). Mesmo cifrados, a pasta 04-Backups do Nextcloud deve ficar acessível só à equipe técnica. Nunca baixe um pacote para computador pessoal ou pen drive sem necessidade e sem apagar depois.

POP-PDE-30 · Comunicado por e-mail para a rede

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-30	Comunicação	Administrador do Portal (NEWPC)	A cada comunicado	2.0 · nov/2026

Objetivo

Enviar mensagens por e-mail a professores, gestão das escolas, Secretarias de Educação ou alunos cadastrados, sem prejudicar os e-mails do sistema (senhas, avisos) e respeitando quem pediu para não receber.

Pré-requisitos (uma vez)

1. Conta **comunicados@portaldoeducador.com.br** criada na Webnode.
2. Senha dessa conta cadastrada pelo Alan no Google Cloud, em **Secret Manager › COMUNICADOS_SMTP_SENHA** (nunca em chat, planilha ou código).
3. Em **Comunicados por e-mail › Configuração do envio**: servidor `smtp.mail.webnode.com`, porta 465 e envios por hora (comece com 100).

Passo a passo

1. Menu **Sistema › Comunicados por e-mail**.
2. **Tipo: Informativo** (novidades, formação, pesquisas: respeita quem pediu para não receber) ou **Aviso de serviço** (mudança de acesso, manutenção: vai para todos). Na dúvida, Informativo.
3. **Para quem:** marque os públicos (para campanhas da Formação, use **Situação na Formação**) e, se for o caso, a **licença dos professores** (contrato da rede, avulsa, teste, cortesia; vencidas só marcando a opção), os municípios (inclusive **Sem município**, para os avulsos) e a escola. Confira a caixa azul: total de pessoas, quantas não têm e-mail e o tempo estimado.
4. Escreva **Assunto** e **Mensagem** (parágrafos separados por linha em branco). Botão e link são opcionais e o link precisa começar com https://.
5. Toque em **Enviar teste para mim** e confira na sua caixa de entrada (e no spam) como chegou.
6. Se quiser, preencha **Enviar em** para agendar.
7. Toque em **Enviar comunicado** e confirme o número de pessoas tocando de novo.
8. Acompanhe em **Enviados e agendados**: barra de progresso, falhas (**Ver falhas** baixa a planilha) e **Cancelar** enquanto não terminou.

Pontos de controle

☐ Teste conferido antes do envio (texto, link, remetente, não caiu no spam).

☐ Público e número de pessoas conferidos na caixa azul.

☐ Para alunos: só avisos escolares, nunca conteúdo comercial.

☐ Falhas conferidas no fim (e-mails errados corrigidos no cadastro).

☐ Primeiro envio grande: medir o tempo e a entrega com cerca de 100 pessoas antes de mandar para toda a rede.

Registros

Lista **Enviados e agendados**, **Auditoria** (quem criou, testou, cancelou, a conclusão e quem pediu para não receber) e a planilha de falhas.

> **ATENÇÃO**
>
> Nunca use várias contas para "dividir" o envio e passar do limite da Webnode: isso leva o domínio para listas de spam. Se o volume crescer além do que a Webnode aguenta, troca-se o serviço de envio (Amazon SES ou Brevo) na configuração, sem mudar a tela.

POP-PDE-31 · Acompanhamento semanal pelo Painel do administrador

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-31	Gestão	Administrador do Portal (NEWPC)	Toda segunda-feira, e antes de reunião com Secretaria	2.0 · nov/2026

Objetivo

Ler o Painel do administrador numa rotina fixa, para agir antes que o problema chegue como reclamação da escola ou da Secretaria. Todo número é clicável e mostra de onde veio (com planilha).

Passo a passo

1. **Pessoas e uso:** conferir **Aguardando aprovação** (aprovar ou recusar no mesmo dia), **Vencendo em 30 dias** (avisar o comercial) e **Conversão do teste**. **Aulas abertas agora** mostra quem está dando aula no Turma ao Vivo.
2. **Portal IA e créditos:** redes com saldo baixo e pedidos de recarga pendentes (POP-PDE-20).
3. **Sala Conectada e rede:** materiais **aguardando aprovação** e **com denúncia** (POP-PDE-21); envios para a turma e entradas pelo QR no mês; **downloads do app do Maestro** (escola com Maestro contratado e nenhum download = oferecer ajuda na instalação dos tablets).
4. **Conteúdo e participação:** - **Provas online · correção:** se houver **pendentes há mais de 7 dias**, clicar, ver professor e turma e avisar a direção da escola. Olhar as **reavaliações de nota** da semana (motivo e professor). - **Formação Continuada · acompanhamento:** quem **parou no meio** e quem **ainda não começou**. Uma vez por mês, mandar um Comunicado com **Situação na Formação** = "Começaram e não concluíram" (lembrete) e avisar as Secretarias pelo Painel da Rede. - **Comunicados por e-mail:** fila andando e **falhas** (baixar a lista em Comunicados › Ver falhas e corrigir os e-mails no cadastro). - **O que a rede procura:** levar os **procurados e não achados** para a pauta de produção de conteúdo. - **Pendências:** resolver cada linha pelo atalho.
5. **Infraestrutura e custos:** leituras e gravações do banco perto das cotas, erros de funções, **Servidor NEWPC** no ar e registros de auditoria por dia.
6. 💾 **Backup:** último backup no servidor com menos de 36 horas (POP-PDE-29).

Pontos de controle

☐ Nenhum cadastro aguardando aprovação há mais de 2 dias úteis.
☐ Nenhuma prova online com correção pendente há mais de 7 dias sem contato com a escola.
☐ Comunicados sem falhas pendentes de correção.
☐ Backup e servidor NEWPC em dia.

Registros

O próprio Painel (com Exportar planilha em cada número), a Auditoria e a Ficha de execução quando houver contato com escola ou Secretaria.

POP-PDE-32 · Aula com aparelhos controlados (Dar aula + Portal Maestro)

CÓDIGO	ÁREA	RESPONSÁVEL	QUANDO APLICAR	VERSÃO
POP-PDE-32	Sala de aula	Professor (com apoio da TI da escola na instalação)	Toda aula com tablets ou Chromebooks dos alunos	2.0 · nov/2026

Objetivo

Conduzir a aula com os aparelhos dos alunos seguindo o professor (pausar telas, abrir conteúdo, atender mãos levantadas), com presença nominal registrada, sem ditar número de aula.

Pré-requisitos

- Município com **Portal Maestro** e **Turma ao Vivo** no plano.
- Alunos cadastrados na turma (Ficha do Aluno) e com acesso: cartão QR, código e PIN ou conta Google da escola.
- Tablets com o **app do Maestro 1.2 ou mais novo** (Aplicativos Úteis › App do Maestro) ou Chromebooks com a **extensão do Maestro 0.9 ou mais nova** (instalada pelo Google Admin da escola).

Procedimento

1. No Início, toque em ▶ **Começar a aula**, escolha a turma e o tempo.
2. Peça aos alunos que entrem no Portal: os menores mostram o **cartão** para a câmera; os maiores usam **código e PIN** ou a **conta Google** da escola.
3. Confira na faixa 🎼 **Maestro** quantos aparelhos estão seguindo a aula e, nos cartões, quem está 🟢 na aula, 🔴 fora da página ou sem cor.
4. Para explicar algo, toque no cadeado verde **Telas liberadas** (ele fecha e fica vermelho); para voltar à atividade, toque no cadeado vermelho **Telas pausadas**.
5. Para abrir um conteúdo em todas as telas, use 📲 **Abrir conteúdo para a turma** (ou 📚 **Acervo do município** para um arquivo da rede, navegando pelas pastas) (ou 🔗 **Enviar link ou arquivo**, que também registra o material na turma).
6. Atenda as mãos ✋ (o Controle da aula mostra quantas e de quem): toque no aluno, use 💬 **Conversar** e, ao terminar, ✋ **Atendi: baixar a mão**. Aluno fora da tarefa: toque nele e ⏸️ **Pausar a tela**. Para checar a turma, 📊 **Pesquisa rápida**. Atividade ou prova adaptada: 📲 **Enviar só para …** no cartão do aluno.
7. Se a escola liga a foto da carteirinha, confira em 📸 **Entradas pela carteirinha** quem entrou sem senha (👁️ **Ver foto**). Rosto que não confere: **Não é este aluno**.
8. Antes de encerrar, verifique a aprendizagem com 🧠 **Quiz rápido** (3 a 10 perguntas bastam; procure antes em 📁 **Meus quizzes** e 🤝 **Da rede** para não gastar crédito de IA à toa): lance, acompanhe quantos terminaram e toque em 🏁 **Encerrar e ver relatório**. Pergunta com menos de 50% de acerto é a primeira a retomar na próxima aula; exporte o PDF se a coordenação pedir.
9. Tablet com 🪫 (bateria baixa) na faixa do Controle da aula: peça para ligar na tomada ou no carrinho antes da próxima atividade.

10. No fim, toque em ⏹ **Encerrar aula** e confirme em ⏹ **Encerrar agora** (dá para encerrar antes do tempo, pela Turma ao Vivo ou pelo cartão do Início; ou deixe o tempo acabar): os aparelhos são liberados e saem da aula, e o quiz aberto é encerrado com o relatório salvo.

Pontos de controle

☐ Todos os alunos presentes aparecem verdes antes de começar a atividade.

☐ Nenhuma tela ficou pausada ao encerrar.

☐ Quiz rápido encerrado (relatório salvo em Meus trabalhos) e aparelhos com bateria baixa encaminhados para carregar.

☐ Quiz que funcionou bem compartilhado com a rede (🤝), para os colegas reaproveitarem.

☐ Entradas pela carteirinha conferidas (foto ou presença visual).

☐ Alunos que entraram pelo número da aula (linha à parte) foram identificados e orientados a usar a conta.

Registros

Presença em `turma_presenca`, materiais em "Enviados" (com quem abriu) e abertura e encerramento da aula na Auditoria.

Erros comuns

- **Tablet não vai para a aula:** app abaixo de 1.2 ou aula fechada. Atualizar o app; conferir o cartão **Aula em andamento**.
- **Chromebook não entra sozinho:** extensão abaixo de 0.9. Pedir a atualização à TI; enquanto isso, usar **Entrar com o número da aula**.
- **Aluno aparece como "conectado pelo número":** entrou sem conta. Orientar a entrar com o cartão ou código e PIN na próxima aula.

Ficha de execução

Ficha de execução de POP

Use esta ficha quando a rotina não gerar registro automático no sistema.

Campo	Preenchimento
POP	
Rede / escola	
Executado por	
Data e horário	
Documento de origem (contrato, chamado, pedido)	

	Ponto de controle	Observação
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Ocorrências e desvios:

Executado por

Conferido por

Data